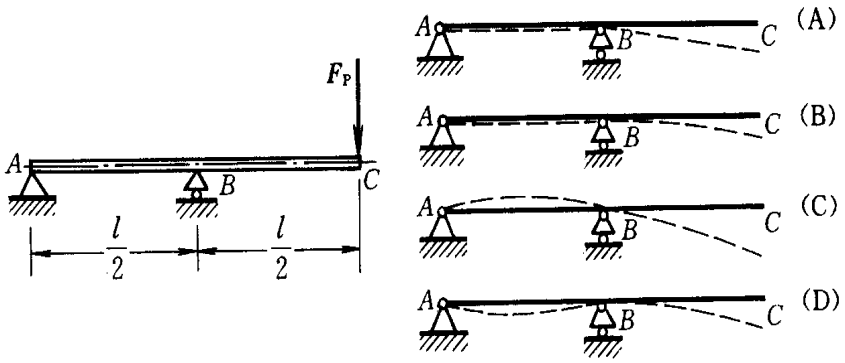
1－3　等截面直杆，其支承和受力如图所示。关于其轴线在变形后的位置（图中虚线所示），有四种答案，根据弹性体的特点，试分析哪一种是合理的。

正确答案是 C 。



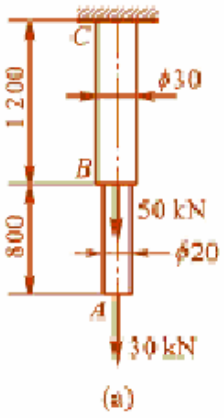

**2—1**　两根直径不同的实心截面杆，在 $B$ 处焊接在一起，弹性模量均为 $E$＝200 GPa，受力和尺寸等均标在图中。

试求：

1．画轴力图；

2．各段杆横截面上的工作应力；

3．杆的轴向变形总量。



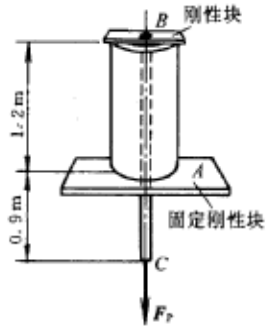

**解：轴力图（略）**

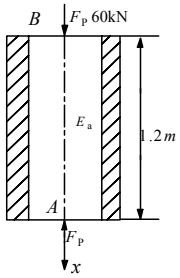
（a）（1）$\sigma_{AB}=\dfrac{F_{N1}}{A_1}=\dfrac{4F_{N1}}{\pi d_1^2}=\dfrac{4\times30\times10^3}{\pi\times20^2\times10^{-6}}=95.5\ \text{MPa}$

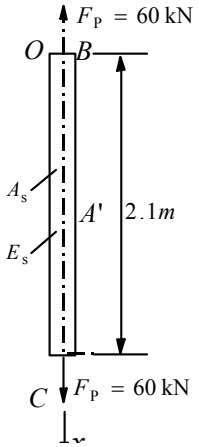
$$\sigma_{BC}=\frac{F_{N2}}{A_2}=\frac{4\times(50+30)\times10^3}{\pi\times30^2\times10^{-6}}=113\ \text{MPa}$$

（2）$\Delta l=\Delta l_{AB}+\Delta l_{BC}=\dfrac{F_{N1}l_1}{EA_1}+\dfrac{F_{N2}l_2}{EA_2}=1.06\ \text{mm}$

**2—3**　长度 $l$＝1．2 m、横截面面积为 1．$10\times10^{-3}$ m$^2$ 的铝制圆筒放置在固定的刚性块上；直径 $d$＝15．0 mrn 的钢杆 $BC$ 悬挂在铝筒顶端的刚性板上；铝制圆筒的轴线与钢杆的轴线重合。若在钢杆的 $C$ 端施加轴向拉力 $F_P$，且已知钢和铝的弹性模量分别为 $E_s$＝200 GPa，$E_a$＝70　GPa；轴向载荷 $F_P$＝60 kN，试求钢杆 $C$ 端向下移动的距离。




**解：**1.铝筒：$u_A-u_B=\dfrac{-F_P l_{AB}}{E_a A_a}$（其中 $u_A=0$）

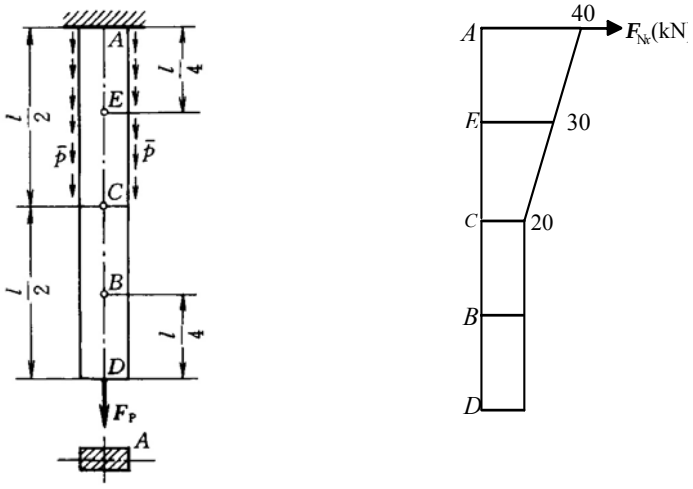
$$u_B=\frac{60\times10^3\times1.2\times10^3}{70\times10^3\times1.10\times10^{-3}\times10^6}=0.935\ \text{mm}$$

2．钢杆：$u_C=u_B+\dfrac{F_{\mathrm{P}}l_{BC}}{E_{\mathrm{s}}A_{\mathrm{s}}}=0.935+\dfrac{60\times10^3\times2.1\times10^3}{200\times10^3\times\frac{\pi}{4}\times15^2}=4.50\ \text{mm}$

**2—4** 直杆在上半部两侧面都受有平行于杆轴线的均匀分布载荷，其集度为 $\overline{p}$ ＝10 kN/m；在自由端D处作用有集中力 $F_{\mathrm{P}}$＝20 kN。已知杆的横截面面积 $A$＝2.0×10$^{-4}$ m$^2$，试求：

1． $A$、$B$、$E$ 三个横截面上的正应力；

2．杆内横截面上的最大正应力，并指明其作用位置。




习题 2—4 图

**解：**由已知，用截面法求得

$F_{NA}=40$ kN，　$F_{NB}=20$ kN，　$F_{NE}=30$ kN

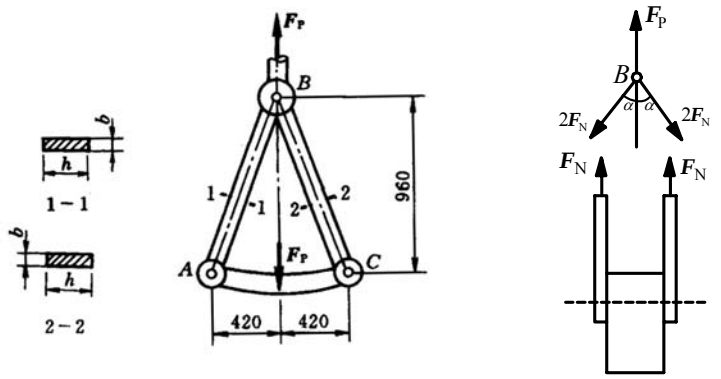
（1）$\sigma_A=\dfrac{F_{NA}}{A}=\dfrac{40\times10^3}{2.0\times10^{-4}}=200\ \text{MPa}$

$\sigma_B=\dfrac{F_{NB}}{A}=100\ \text{MPa}$

$\sigma_E=\dfrac{F_{NE}}{A}=150\ \text{MPa}$

（2）$\sigma_{\max}=\sigma_A=200$ MPa（$A$ 截面）

**2—6** 现场施工所用起重机吊环由两根侧臂组成。每一侧臂 $AB$ 和 $BC$ 都由两根矩形截面杆所组成，$A$、$B$、$C$ 三处均为铰链连接，如图所示。已知起重载荷 $F_{\mathrm{P}}$＝1200 kN，每根矩形杆截面尺寸比例 $b/h$=0.3，材料的许用应力$[\sigma]$＝78.5　MPa。试设计矩形杆的截面尺寸 $b$ 和 $h$。




习题 2—6 图

**解：**由对称性受力图,得

$$\sum F_y = 0\ ,\quad 4F_{\mathrm{N}}\cos\alpha = F_{\mathrm{P}}$$

$$F_{\mathrm{N}} = \frac{F_{\mathrm{P}}}{4\cos\alpha} = \frac{1200\times10^3}{4\cdot\dfrac{960}{\sqrt{960^2+420^2}}} = 3.275\times10^5\ \mathrm{N}$$

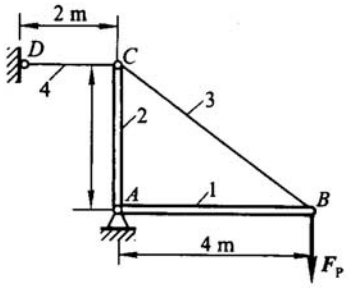
$$\sigma = \frac{F_{\mathrm{N}}}{A} = \frac{F_{\mathrm{N}}}{0.3h^2} \le [\sigma]$$

$$h \ge \sqrt{\frac{F_N}{0.3[\sigma]}} = \sqrt{\frac{3.275\times10^5}{0.3\times78.5\times10^6}} = 0.118\ \mathrm{m}$$

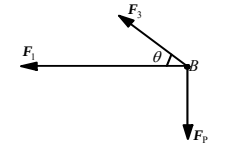
$$b = 0.3h \ge 0.3\times0.118 = 0.0354\mathrm{m} = 35.4\ \mathrm{mm}$$

$$h = 118\mathrm{mm},\quad b = 35.4\mathrm{mm}$$

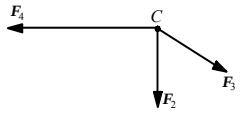
**2—8** 图示的杆件结构中 1、2 杆为木制，3、4 杆为钢制。已知 1、2 杆的横截面面积 $A_1=A_2=4000\ \mathrm{mm}^2$，3、4 杆的横截面面积 $A_3=A_4=800\ \mathrm{mm}^2$；1、2 杆的许用应力 $[\sigma_{\mathrm{W}}]=20\ \mathrm{MPa}$，3、4 杆的许用应力 $[\sigma_{\mathrm{s}}]=120\ \mathrm{MPa}$。试求结构的许用载荷 $[F_{\mathrm{P}}]$。




习题 2—8 图




(a)




(b)

**解：**由图（a）：$\sum F_y = 0\ ,\quad F_3 = \frac{5}{3}F_{\mathrm{P}}$

$$\sum F_x = 0\ ,\quad F_1 = -\frac{4}{5}F_3 = -\frac{4}{3}F_{\mathrm{P}}$$

由图（b）：

$$\sum F_x = 0\ ,\quad F_4 = \frac{4}{5}F_3 = \frac{4}{3}F_{\mathrm{P}}$$

$$\sum F_y = 0\ ,\quad F_2 = -\frac{5}{3}F_3 = -F_{\mathrm{P}}$$

$$|F_1| > |F_2|$$

$$\frac{|F_1|}{A_1} \le [\sigma_{\mathrm{w}}]$$

$$\frac{4}{3}F_{\mathrm{P}} \le A_1[\sigma_{\mathrm{w}}]$$

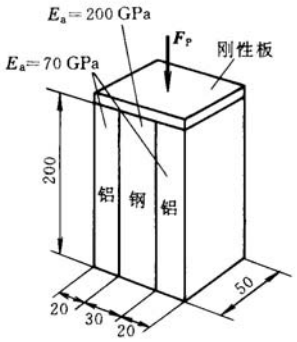
$$F_{\mathrm{P}} \le \frac{3}{4}A_1[\sigma_{\mathrm{w}}] = \frac{3}{4}\times4000\times10^{-6}\times20\times10^6 = 60\ \mathrm{kN}$$

$$F_3 > F_4\ ,\quad \frac{F_3}{A_3} \le [\sigma_{\mathrm{s}}]\ ,\quad \frac{5}{3}F_{\mathrm{P}} \le [\sigma]A_3$$

$$F_{\mathrm{P}} \le \frac{3}{5}[\sigma]A_3 = \frac{3}{5}\times120\times10^6\times800\times10^{-6} = 57.6\ \mathrm{kN}$$

$$[F_{\mathrm{P}}] = \min(57.6\ \mathrm{kN},\ 60\ \mathrm{kN}) = 57.6\ \mathrm{kN}$$

**2—9** 由铝板和钢板组成的复合柱，通过刚性板承受纵向载荷 $F_P$=38 kN，其作用线沿着复合柱的轴线方向。试确定：铝板和钢板横截面上的正应力。




习题 2—9 图

**解：**由于刚性板的存在，又是对称加载，所以铝板和钢板具有相同的压缩变形量。于是，有：

$$\frac{F_{Ns}}{E_s A_s}=\frac{F_{Na}}{E_a A_a} \qquad (1)$$

根据平衡条件，有：

$$F_{Ns}+F_{Na}=-F_P \qquad (2)$$

$$\begin{cases} F_{Ns}=-\dfrac{E_s A_s}{E_s A_s+E_a A_a}F_P \\ F_{Na}=-\dfrac{E_a A_a}{E_s A_s+E_a A_a}F_P \end{cases}$$

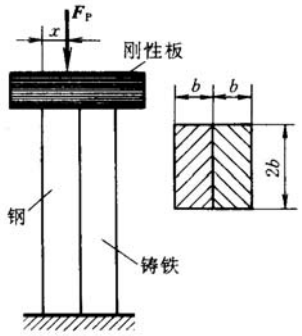
1. $$\sigma_s=\frac{F_{Ns}}{A_s}=-\frac{E_s F_P}{E_s b_0 h+E_a\cdot 2b_1 h}=-\frac{E_s F_P}{b_0 h E_s+2b_1 h E_a}$$

$$\sigma_a=\frac{F_{Na}}{A_a}=-\frac{E_a F_P}{b_0 h E_s+2b_1 h E_a}$$

2. $$\sigma_s=\frac{-200\times10^9\times385\times10^3}{0.03\times0.05\times200\times10^9+2\times0.02\times0.05\times70\times10^9}=-175\ \text{MPa}\ (\text{压})$$

$$\sigma_a=\frac{-175E_a}{E_s}=-175\frac{70}{200}=-61.25\ \text{MPa}\ (\text{压})$$

**2—11** 图示组合柱由钢和铸铁制成，组合柱横截面为边长为 2$b$ 的正方形，钢和铸铁各占横截面的一半($b\times2b$)。载荷 $\boldsymbol{F}_P$，通过刚性板沿铅垂方向加在组合柱上。已知钢和铸铁的弹性模量分别为 $E_s$=196 GPa，$E_i$=98．0 GPa。今欲使刚性板保持水平位置，试求加力点的位置 $x$=？




**解：** $\sum M_0=0$， $(b\cdot2b\sigma_s)\cdot(x-\dfrac{b}{2})=(b\cdot2b)\sigma_i(\dfrac{3}{2}b-x)$

$$\frac{2x-b}{3b-2x}=\frac{\sigma_{\mathrm{i}}}{\sigma_{\mathrm{s}}} \qquad (1)$$

$$\frac{\sigma_{\mathrm{s}}}{E_{\mathrm{s}}}=\frac{\sigma_{\mathrm{i}}}{E_{\mathrm{i}}}$$

$$\frac{\sigma_{\mathrm{i}}}{\sigma_{\mathrm{s}}}=\frac{98}{196}=\frac{1}{2} \qquad (2)$$

（2）代入（1）得

$$4x-2b=3b-2x$$

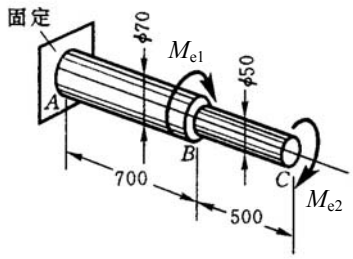
由此解得

$$x=\frac{5}{6}b$$

**4—4** 变截面轴受力如图所示，图中尺寸单位为 mm。若已知 $M_{\mathrm{e1}}$＝1765 N·m，$M_{\mathrm{e2}}$＝1171 N·m，材料的切变模量 $G$＝80.4 GPa，求：

1．轴内最大剪应力，并指出其作用位置；

2．轴内最大相对扭转角 $\varphi_{\max}$。




习题 4—4 图

**解：1。**确定最大剪应力

*AB* 段：

$$M_{xAB}=M_{\mathrm{e1}}+M_{\mathrm{e2}}=1765+1171=2936\ \mathrm{N\cdot m}$$

$$\tau_{\max}(AB)=\frac{M_{xAB}}{W_{\mathrm{P}AB}}=\frac{M_{xAB}}{\frac{\pi d_1^3}{16}}=\frac{2936}{\frac{\pi\times\left(70\times10^{-3}\right)^3}{16}}=43.6\ \mathrm{MPa}$$

*BC* 段：

$$M_{xBC}=M_{\mathrm{e1}}=1171\ \mathrm{N\cdot m}$$

$$\tau_{\max}(BC)=\frac{M_{xBC}}{W_{\mathrm{P2}}}=\frac{M_{xBC}}{\frac{\pi d_2^3}{16}}=\frac{1171}{\frac{\pi\times\left(50\times10^{-3}\right)^3}{16}}=47\cdot7\ \mathrm{MPa}$$

**2。**确定轴内最大相对扭转角 $\varphi_{\max}$

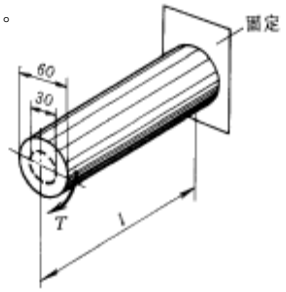
$$\varphi_{\max}=\varphi_{AB}+\varphi_{BC}$$
$$=\frac{M_{xAB}l_2}{GI_{\mathrm{P1}}}+\frac{M_{xBC}l_1}{GI_{\mathrm{P2}}}$$
$$=\frac{2936\times700\times10^{-3}\times32}{80.4\times10^{9}\times\pi\times\left(70\times10^{-3}\right)^4}+\frac{1171\times500\times10^{-3}\times32}{80.4\times10^{9}\times\pi\times\left(50\times10^{-3}\right)^4}$$
$$=1.084\times10^{-2}+1.187\times10^{-2}=2.271\times10^{-2}\,\mathrm{rad}$$

**4—5** 图示实心圆轴承受外加扭力矩 $T$，已知 $T=3\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}$。试求：

1．轴横截面上的最大剪应力；

2．轴横截面上半径 $r=15\mathrm{mm}$ 以内部分承受的扭矩所占全部横截面上扭矩的百分比；

3．去掉 $r=15\mathrm{mm}$ 以内部分，横截面上的最大剪应力增加的百分比。



习题 4—5 图

**解：** 1．$\tau_{1\max}=\dfrac{M_x}{W_{\mathrm{P}}}=\dfrac{T}{W_{\mathrm{P}}}=\dfrac{T}{\frac{\pi d^3}{16}}=\dfrac{3\times10^3\times16}{\pi\times0.06^3}=70.7\,\mathrm{MPa}$

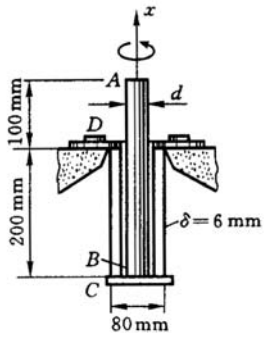
2．$M_r=\int_{A1}\rho\cdot\tau\mathrm{d}A=\int_0^r\rho\cdot\dfrac{M_x}{I_{\mathrm{p}}}\rho\cdot2\pi\rho\mathrm{d}\rho=\dfrac{2\pi M_x}{I_{\mathrm{p}}}\cdot\dfrac{r^4}{4}$

$$\frac{M_r}{M_x}=\frac{2\pi r^4}{4I_{\mathrm{p}}}=\frac{2\pi r^4}{4\cdot\frac{\pi d^4}{32}}=\frac{16r^4}{d^4}=16\times(\frac{15}{60})^4=\frac{1}{16}=6.25\%$$

3．$\tau_{2\max}=\dfrac{M_x}{W_{\mathrm{p}}}=\dfrac{T}{\frac{\pi d^3}{16}\left(1-(\frac{1}{2})^4\right)}=75.4\mathrm{MPa}$

$$\frac{\Delta\tau}{\tau}=\frac{\tau_{2\max}-\tau_{1\max}}{\tau_{1\max}}=\frac{\alpha^4}{1-\alpha^4}=\frac{(\frac{1}{2})^4}{1-(\frac{1}{2})^4}=\frac{1}{15}=6.67\%$$

**4—6** 同轴线的芯轴 $AB$ 与轴套 $CD$，在 $D$ 处二者元接触，而在 C 处焊成一体。轴的 A 端承受扭转力偶作用，如图所示。已知轴直径 d ＝66 mm，轴套外直径 $D$＝80 mm，厚度 $\delta$ ＝6 mm；材料的许用剪应力 $[\tau]$＝60 MPa。求：结构所能承受的最大外力偶矩。



习题 4—6 图

**解：** $\tau_{\text{轴}\max}=\dfrac{M_x}{W_{\mathrm{p1}}}=\dfrac{T_1}{\frac{\pi d^3}{16}}\le60\times10^6$

$$T_1\le60\times10^6\times\frac{\pi\times66^3}{16}\times10^{-9}=3387\ \mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$$

$$\tau_{\text{套}\max}=\frac{M_x}{W_{\mathrm{p2}}}=\frac{T_2}{\frac{\pi d^3}{16}\left(1-(\frac{68}{80})^4\right)}\le60\times10^6$$

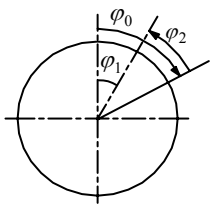
$$T_2\le60\times10^6\times\frac{\pi\times80^3}{16}\times10^{-9}\left(1-(\frac{17}{20})^4\right)=2883\ \mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$$

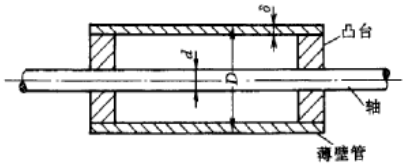
∴ $T_{\max}\le T_2=2883\,\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}=2.88\times10^3\,\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$

**4—9** 直径 $d=25\mathrm{mm}$ 的钢轴上焊有两个凸台，凸台上套有外径 $D=75\mathrm{mm}$、壁厚 $\delta=1.25\mathrm{mm}$ 的薄壁管，当杆承受外扭转力遇矩 $T=73.6\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$ 时，将薄壁管与凸台焊在一起，然后再卸去外力偶。假定凸台不变形，薄壁管与轴的材料相同，剪切弹性模量 $G=40\mathrm{MPa}$。试：

1．分析卸载后轴和薄壁管的横截面上有没有内力，二者如何平衡？

2．确定轴和薄壁管横截面上的最大剪应力。






习题 4-9 图

**解：**1．分析卸载后轴和薄壁管横截面上的内力

焊接前，轴承受扭矩，轴发生扭转变形。这时，如果卸载，轴的扭转变形将全部恢复，因而轴的横截面上将没有扭矩。

与薄壁管焊接后，再除去轴上的外加扭力矩，轴的扭转变形不能完全恢复，因而轴的横截面上仍然存在扭矩，但已经不是加载时的扭矩，而是小于原来的扭矩。

二者焊接后形成一个整体，如果用一个假想截面将整体截开，这时的横截面由轴和薄壁管的横截面组成，卸载后，没有外加扭力矩作用，仅仅轴的横截面上存在扭矩无法平衡，因此，薄壁管的横截面上必然存在与之大小相等方向相反的扭矩，二者组成平衡力系，使截开的部分保持平衡。设轴和薄壁管横截面上的扭矩分别为 $M_{x1}$ 和 $M_{x2}$ ，于是有

$$M_{x1}= M_{x2}$$

2．确定轴和薄壁管横截面上的最大剪应力

设轴受 $T=73.6\text{N}\cdot\text{m}$ 时，相对扭转角为 $\varphi_0$，于是，有

$$\frac{\mathrm{d}\varphi_0}{\mathrm{d}x}=\frac{M_x}{GI_{\mathrm{p1}}}=\frac{T}{GI_{\mathrm{p1}}} \qquad \text{（a）}$$

焊接后卸载，管承受扭转，其相对扭转角为 $\varphi_2$，轴上没有恢复的相对扭转角为 $\varphi_1=\varphi_0-\varphi_2$，即

$$\varphi_1+\varphi_2=\varphi_0 \qquad \text{（b）}$$

其中

$$\varphi_1=\frac{M_{x1}l}{GI_{\mathrm{p1}}},\qquad \varphi_2=\frac{M_{x2}l}{GI_{\mathrm{p2}}} \qquad \text{（c）}$$

将（a）和（c）式代入（b）式得

$$\frac{Tl}{GI_{\mathrm{p1}}}=\frac{M_{x1}l}{GI_{\mathrm{p1}}}+\frac{M_{x2}l}{GI_{\mathrm{p2}}} \qquad \text{（d）}$$

由此解得

$$M_{x1}=M_{x2}=\frac{I_{\mathrm{p2}}}{I_{\mathrm{p1}}+I_{\mathrm{p2}}}T \qquad \text{（e）}$$

其中

$$I_{\mathrm{p1}}=\frac{\pi d^4}{32}=\frac{\pi}{32}\times25^4\times10^{-12}=38349.5\times10^{-12}\ \mathrm{m}^4$$

$$I_{\mathrm{p2}}=\frac{\pi D^4}{32}\left[1-\left(\frac{D-2\delta}{D}\right)^4\right]=\frac{\pi\times75^4}{32}\left[1-\left(\frac{72.5}{75}\right)^4\right]\times10^{-12}$$

$$=393922\times10^{-12}\ \mathrm{m}^4$$

于是，卸载后薄壁管横截面上的最大剪应力为

$$\tau_{2\max}=\frac{M_{x2}}{W_{\mathrm{p2}}}=\frac{T}{I_{\mathrm{p1}}+I_{\mathrm{p2}}}\cdot\frac{I_{\mathrm{p2}}}{W_{\mathrm{p2}}}=\frac{T}{I_{\mathrm{p1}}+I_{\mathrm{p2}}}\cdot\frac{D}{2} \qquad \text{（f）}$$

将 $I_{\mathrm{p1}}$、$I_{\mathrm{p2}}$ 值代入（f）得

$$\tau_{2\max}=\frac{73.6\times\dfrac{75}{2}\times10^{-3}}{(38349.5+393922)\times10^{-12}}=6.38\ \text{MPa}$$

卸载后，轴横截面上的最大剪应力为

$$\tau_{1\max}=\frac{M_{x1}}{I_{p1}}\cdot\frac{d}{2}=\frac{I_{p2}\cdot T}{I_{p1}\left(I_{p1}+I_{p2}\right)}\cdot\frac{d}{2}$$

$$=\frac{73.6\times\dfrac{25}{2}\times393922\times10^{-3}}{(38349.5+393922)\times38349.5\times10^{-12}}=21.86\ \text{MPa}$$

**5—2** 试写出以下各梁的剪力方程、弯矩方程。

**解：**

**(a) 题**

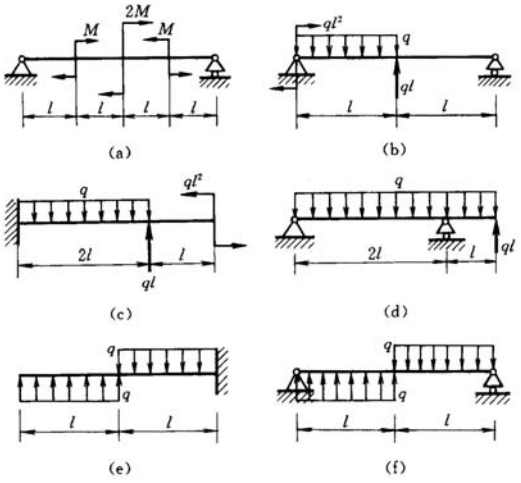
1. $F_Q(x)=-\dfrac{M}{2l},\ M(x)=-\dfrac{M}{2l}x\quad(0\le x\le l)$

2. $F_Q(x)=-\dfrac{M}{2l},\ M(x)=-\dfrac{M}{2l}x+M\quad(l\le x\le 2l)$

3. $F_Q(x)=-\dfrac{M}{2l},\ M(x)=-\dfrac{M}{2l}x+3M\quad(2l\le x\le 3l)$

4. $F_Q(x)=-\dfrac{M}{2l},\ M(x)=-\dfrac{M}{2l}x+2M\quad(3l\le x\le 4l)$

**(b)题**




习题 5—2 和习题 5—3 图

1. $F_Q(x)=-\dfrac{1}{4}ql-qx,\ M(x)=ql^2-\dfrac{1}{4}qlx-\dfrac{1}{2}qx^2\quad(0\le x\le l)$

2. $F_Q(x)=-\dfrac{1}{4}ql,\qquad M(x)=\dfrac{1}{4}ql(2l-x)\qquad(l\le x\le 2l)$

**(c)题**

1. $F_{\mathrm{Q}}(x)=ql-qx,\ M(x)=qlx+ql^2-\dfrac{1}{2}qx^2 \quad (0\le x\le 2l)$

2. $F_{\mathrm{Q}}(x)=0, \qquad M(x)=ql^2 \qquad (2l\le x\le 3l)$

**(d)题**

1. $F_{\mathrm{Q}}(x)=\dfrac{5}{4}ql-qx, \qquad M(x)=\dfrac{5}{4}qlx-\dfrac{1}{2}qx^2 \qquad (0\le x\le 2l)$

2. $F_{\mathrm{Q}}(x)=-ql+q(3l-x), \quad M(x)=ql(3l-x)-\dfrac{1}{2}q(3l-x)^2 \qquad (2l\le x\le 3l)$

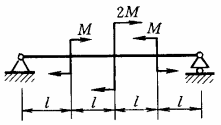
**5—3** 试画出习题 5—2 中各梁的剪力图、弯矩图，并确定剪力和弯矩的绝对值的最大值。

**解：**（a）$\sum M_A=0$， $F_{RB}=\dfrac{M}{2l}$（↑）

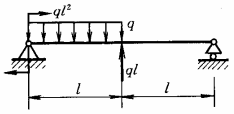
$\sum F_y=0$， $F_{RA}=\dfrac{M}{2l}$（↓）

$|F_{\mathrm{Q}}|_{\max}=\dfrac{M}{2l}$

$|M|_{\max}=2M$




(a)




(b)

（b）$\sum M_A=0$， $-ql^2-ql\cdot\dfrac{l}{2}+ql\cdot l+F_{RB}\cdot 2l=0$，

$F_{RB}=\dfrac{1}{4}ql$（↑）

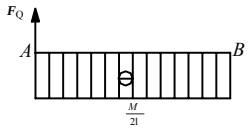
$\sum F_y=0$， $F_{RA}=\dfrac{1}{4}ql$（↓），

$M_C=F_{RB}\cdot l=\dfrac{1}{4}ql\cdot l=\dfrac{1}{4}ql^2$（＋）

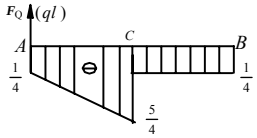
$M_A=ql^2$

$|F_{\mathrm{Q}}|_{\max}=\dfrac{5}{4}ql$

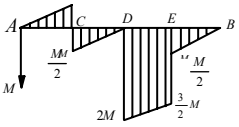
$|M|_{\max}=ql^2$



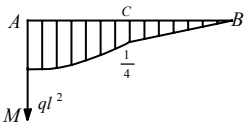

(a-1)




(b-1)




(a-2)




(b-2)

（c）$\sum F_y=0$， $F_{RA}=ql$（↑）

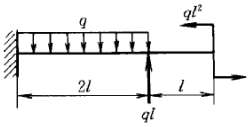
$\sum M_A=0$， $M_A=ql^2$

$\sum M_D=0$， $ql^2+ql\cdot l-ql\cdot\dfrac{l}{2}-M_D=0$

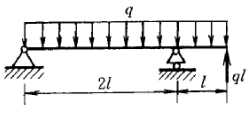
$M_D=\dfrac{3}{2}ql^2$

$|F_{\mathrm{Q}}|_{\max}=ql$

$|M|_{\max}=\dfrac{3}{2}ql^2$




(c)



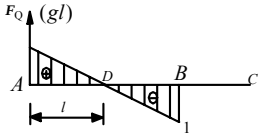

(d)

（d）$\sum M_B=0$

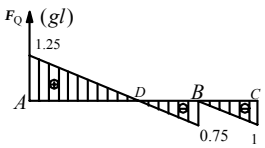
$F_{RA}\cdot 2l-q\cdot 3l\cdot\dfrac{1}{2}-ql\cdot l=0$

$F_{RA}=\dfrac{5}{4}ql$（↑）

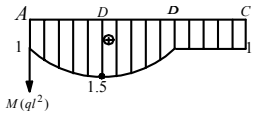
$\sum F_y=0$， $F_{RB}=\dfrac{3}{4}ql$（↑）



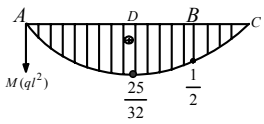

(c-1)




(d-1)




(c-2)




(d-2)

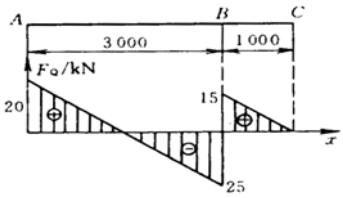
$\sum M_B = 0$，$M_B = \dfrac{q}{2} l^2$

$\sum M_D = 0$，$M_D = \dfrac{25}{32} q l^2$

$|F_Q|_{max} = \dfrac{5}{4} q l$

$|M|_{max} = \dfrac{25}{32} q l^2$

**5—5** 静定梁承受平面载荷，但无集中力偶作用，其剪力图如图所示。若已知 $A$ 端弯矩 $M$（$A$）＝0。试确定梁上的载荷及梁的弯矩图。并指出梁在何处有约束，且为何种约束。




习题 5-5 图

**解：** 由 $F_Q$ 图线性分布且斜率相同知，梁上有向下均布 $q$ 载荷，由 $A$、$B$ 处 $F_Q$ 向上突变知，$A$、$B$ 处有向上集中力；又因 $A$、$B$ 处弯矩无突变，说明 $A$、$B$ 处为简支约束，由 $A$、$B$ 处 $F_Q$ 值知

$F_{RA} = 20$ kN（↑）

$F_{RB} = 40$ kN（↑）

由 $\sum F_y = 0$

$F_{RA} + F_{RB} - q \times 4 = 0$

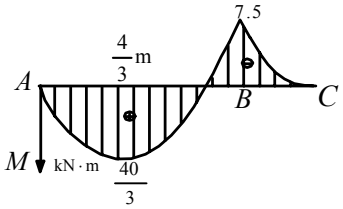
$q = 15$ kN/m

由 $F_Q$ 图 $D$、$B$ 处值知，$M$ 在 $D$、$B$ 处取极值

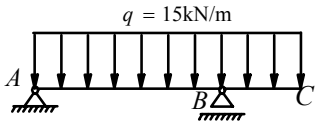
$M_D = 20 \times \dfrac{4}{3} - 15 \times \dfrac{1}{2} (\dfrac{4}{3})^2 = \dfrac{40}{3}$ kN·m

$M_B = -\dfrac{1}{2} q \times 1^2 = -7.5$ kN·m

梁上载荷及梁的弯矩图分别如图（d）、（c）所示。

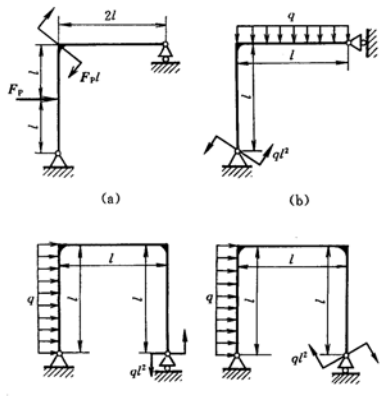



(c)




(d)

***5—6** 试作图示刚架的剪力图和弯矩图，并确定$|F_Q|_{max}$、$|M|_{max}$




习题 5-6 图

**解：**图（b）：

$\sum F_y = 0$， $F_{Ay} = ql$ （↑）

$\sum M_A = 0$， $F_{RB} = \frac{1}{2}ql$ （→）

$\sum F_x = 0$， $F_{Ax} = \frac{1}{2}ql$ （←）

弯距图如图（b-1），其中 $|M|_{\max} = ql^2$。

图（c）：

$\sum F_x = 0$， $F_{Ax} = ql$ （←）

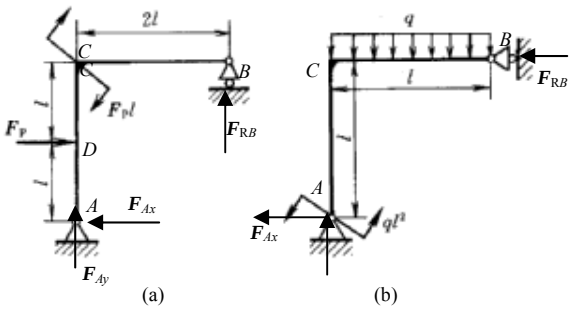
$\sum M_A = 0$

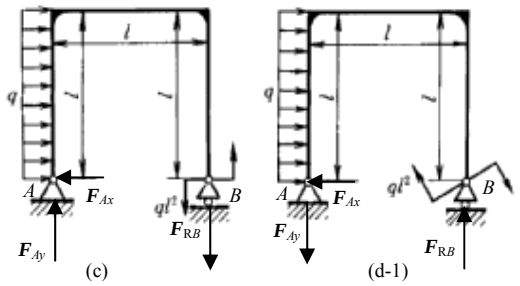
$ql^2 - ql \cdot \frac{l}{2} - F_{RB} \cdot l = 0$

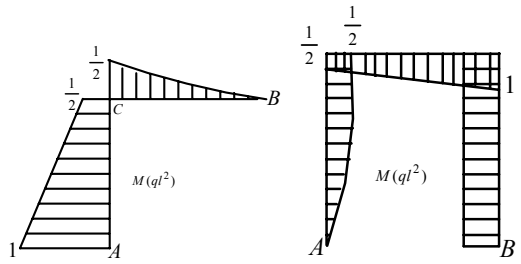
$F_{RB} = \frac{1}{2}ql$ （↓）

$\sum F_y = 0$， $F_{Ay} = \frac{1}{2}ql$ （↑）

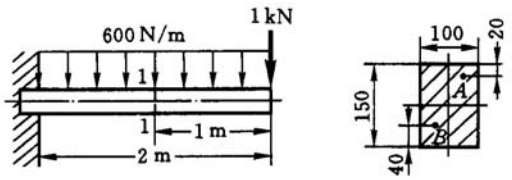
弯距图如图（c-1），其中 $|M|_{\max} = ql^2$。




**5—8** 悬臂梁受力及截面尺寸如图所示。图中的尺寸单位为 mm。求：梁的 1—1 截面上 *A*、*B* 两点的正应力。




习题 5—8 图

**解：**

**1。**计算梁的 1—1 截面上的弯矩：

$$M = -\left(1\times10^3\,\mathrm{N}\times1\mathrm{m}+600\mathrm{N/m}\times1\mathrm{m}\times\frac{1\mathrm{m}}{2}\right) = -1300\,\mathrm{N\cdot m}$$

**2。**确定梁的 1—1 截面上 *A*、*B* 两点的正应力：

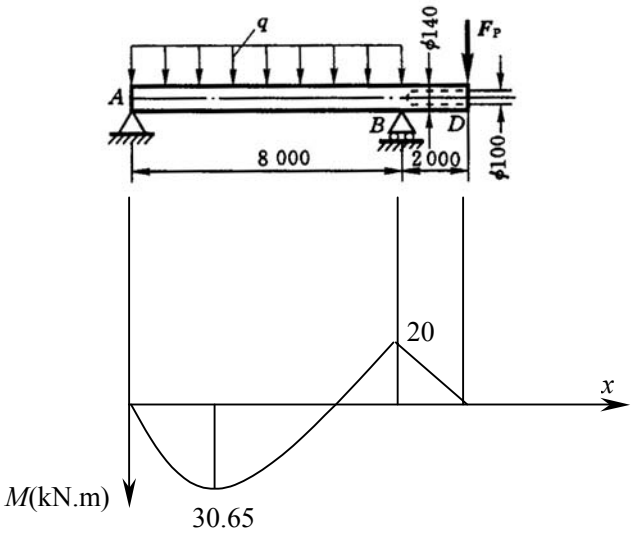
***A* 点：**

$$\sigma_A=\frac{M_z y}{I_z}=\frac{1300\,\mathrm{N\cdot m}\times\left(\frac{150\times10^{-3}\,\mathrm{m}}{2}-20\times10^{-3}\,\mathrm{m}\right)}{\frac{100\times10^{-3}\,\mathrm{m}\times\left(150\times10^{-3}\,\mathrm{m}\right)^3}{12}}=2.54\times10^6\,\mathrm{Pa}=2.54\,\mathrm{MPa}\,(\text{拉应力})$$

***B* 点：**

$$\sigma_A=\frac{M_z y}{I_z}=\frac{1300\,\mathrm{N\cdot m}\times\left(\frac{150\times10^{-3}\,\mathrm{m}}{2}-40\times10^{-3}\,\mathrm{m}\right)}{\frac{100\times10^{-3}\,\mathrm{m}\times\left(150\times10^{-3}\,\mathrm{m}\right)^3}{12}}=1.62\times10^6\,\mathrm{Pa}=1.62\,\mathrm{MPa}\,(\text{压应力})$$

**5—11**　圆截面外伸梁，其外伸部分是空心的，梁的受力与尺寸如图所示。图中尺寸单位为 mm。已知 $F_P=10$　kN，$q=5$ kN/m，许用应力 $[\sigma]=140$　MPa，试校核梁的强度。




**解：**画弯矩图如图所示。

实心部分与空心部分的最大正应力分别为：

$$\sigma_{\max}(\text{实})=\frac{M_{\max1}}{W_1}=\frac{32\times30.65\times10^3\,\mathrm{N\cdot m}}{\pi\left(140\times10^{-3}\,\mathrm{m}\right)^3}=113.8\times10^6\,\mathrm{Pa}=113.8\,\mathrm{MPa}<[\sigma]$$

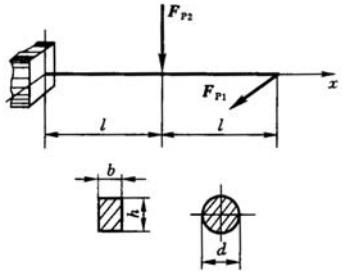
$$\sigma_{\max}(\text{空})=\frac{M_{\max2}}{W_2}=\frac{32\times20\times10^3\,\mathrm{N\cdot m}}{\pi\left(140\times10^{-3}\,\mathrm{m}\right)^3\left[1-\left(\frac{100}{140}\right)^4\right]}=100.3\times10^6\,\mathrm{Pa}=100.3\,\mathrm{MPa}<[\sigma]$$

**所以，梁的强度是安全的。**

**5－17**　图示悬臂梁中，集中力 $F_{P1}$ 和 $F_{P2}$ 分别作用在铅垂对称面和水平对称面内，并且垂直于梁的轴线，如图所示。已知 $F_{P1}=800$ N，$F_{P2}=1.6$ kN，$l=1$ m，许用应力 $[\sigma]=160$ MPa。试确定以下两种情形下梁的横截面尺寸：

1．截面为矩形，$h=2b$；

2．截面为圆形。




习题 5－17 图

**解：**

**1．截面为矩形**

$$M_y = F_{P2}l = 1600\text{N}\times 1\text{m}=1600\text{N}\cdot\text{m}$$
$$M_z = F_{P1}\times 2l = 800\text{N}\times 2\text{m}=1600\text{N}\cdot\text{m}$$

$$\sigma_{\max}=\frac{M_y}{W_y}+\frac{M_z}{W_z}\le[\sigma]$$
$$\frac{M_y}{\frac{hb^2}{6}}+\frac{M_z}{\frac{bh^2}{6}}\le[\sigma]$$
$$\frac{6\times 1600}{2b^3}+\frac{6\times 1600}{4b^3}\le 160\times 10^6$$
$$b\le\sqrt[3]{\frac{3\times 2.4\times 10^3}{160\times 10^6}}=0.0356\text{ m}=35.6\text{ mm}$$

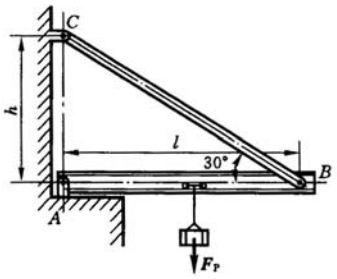
**2．截面为圆形**

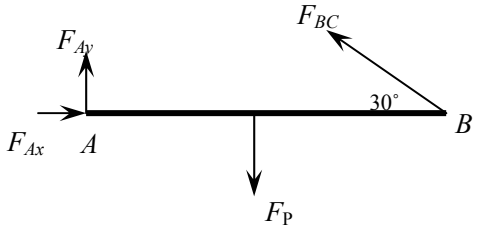
$$M_y = F_{P2}l = 1600\text{N}\times 1\text{m}=1600\text{N}\cdot\text{m}$$
$$M_z = F_{P1}\times 2l = 800\text{N}\times 2\text{m}=1600\text{N}\cdot\text{m}$$
$$M=\sqrt{M_y^2+M_z^2}=\sqrt{1600^2+1600^2}=2262.7\text{ N}\cdot\text{m}$$

$$\sigma_{\max}=\frac{M_{\max}}{W}\le[\sigma]$$
$$\frac{32\times 2262.7}{\frac{\pi d^3}{6}}\le 160\times 10^3$$
$$d\le\sqrt[3]{\frac{32\times 2262.7}{\pi\times 160\times 10^6}}=0.0524\text{ m}=52.4\text{ mm}$$

**5－18**　旋转式起重机由工字梁 $AB$ 及拉杆 $BC$ 组成，$A$、$B$、$C$ 三处均可以简化为铰链

约束。起重荷载 $F_P$=22 kN，$l$=2m。已知$[\sigma]$=100 MPa。试：选择 *AB* 梁的工字钢的号码。




习题 5－18 图

**解：**

**1. 受力分析**

起重荷载位于 AB 梁中点时，梁处于危险状态。这时，梁承受弯曲与轴向压缩的共同作用。

$$\sum M_A = 0,\ -F_P \times \frac{l}{2} + F_{BC} \times l\sin 30^\circ = 0,\ F_{BC} = F_P = 22\,\mathrm{kN}$$

*AB* 梁在 B 点承受的轴向压缩力

$$F_N = F_{BC}\cos 30^\circ = 19052\ \mathrm{N}$$

**2. 强度设计**

首先按照弯曲强度设计，然后再对弯曲与压缩载荷共同作用时的强度进行校核。

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W} \le [\sigma],$$

$$W \ge \frac{\frac{F_P l}{4}}{[\sigma]} = \frac{22\times10^3\,\mathrm{N}\times 2\mathrm{m}}{4\times160\times10^6\,\mathrm{Pa}} = 110\times10^{-6}\ \mathrm{m}^3 = 110\ \mathrm{cm}^3$$

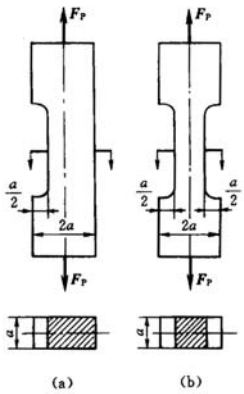
所以，选择 No。16 工字钢。

No。16 工字钢的横截面面积与弯曲截面系数分别为：

$$A = 26.1\,\mathrm{cm}^2 = 26.1\times10^{-4}\ \mathrm{m}^2,$$

$$W = 141\,\mathrm{cm}^3 = 141\times10^{-6}\ \mathrm{m}^3$$

再校核弯曲与压缩载荷共同作用时的强度

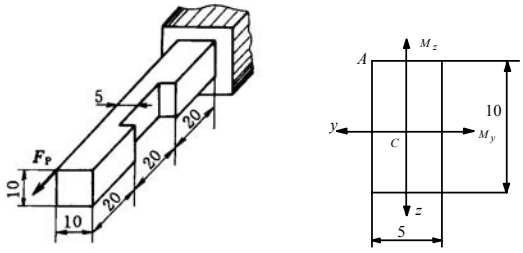



习题 5－19 图

$$\sigma_A=\frac{F_N}{A}+\frac{M}{W}$$
$$=\frac{19052}{26.1\times10^{-4}}+\frac{22\times10^3\times2}{4\times141\times10^{-6}}$$
$$=7.3\times10^6\ \text{Pa}+78\times10^6\ \text{Pa}$$
$$=85.3\,\text{MPa}<[\sigma]$$

所以，选择 No。16 工字钢，梁的强度是安全的。

**5—21** 正方形截面杆一端固定，另一端自由，中间部分开有切槽。杆自由端受有平行于杆轴线的纵向力 $\boldsymbol{F}_P$。若已知 $F_P=1$ kN，杆各部分尺寸如图中所示。试求：杆内横截面上的最大正应力，并指出其作用位置。




**解：** $A=5\times10\times10^{-6}=50\times10^{-6}\,\text{m}^2$

$$W_y=\frac{5\times10^{-2}}{6}\times10^{-9}=\frac{1}{12}\times10^{-6}\,\text{m}^3$$

$$W_z=\frac{10\times5^2}{6}\times10^{-9}=\frac{1}{24}\times10^{-6}\,\text{m}^3$$

$F_{Nx}=1$ kN

$M_y=1000\times5\times10^{-3}=5\,\text{N}\cdot\text{m}$

$M_z=1000\times2.5\times10^{-3}=2.5\,\text{N}\cdot\text{m}$

$$\sigma_{\max}=\frac{F_{Nx}}{A}+\frac{M_y}{W_y}+\frac{M_z}{W_z}$$

$$=\left(\frac{1000}{50}+\frac{5}{\frac{1}{12}}+\frac{2.5}{\frac{1}{24}}\right)\times10^6=140\ \text{MPa}$$

最大正应力作用位置位于中间开有切槽的横截面的左上角点 $A$，如图所示。

**5—23** 工字形截面钢梁，已知梁横截面上只承受弯矩一个内力分量，$M_z$=20 kN·m，$I_z=11.3\times10^6\,\text{mm}^4$，其他尺寸示于国图中。试求横截面中性轴以上部分分布力系沿 $x$ 方向的合力。

**解：**

$$F_{Nx}=\int_A\sigma_x\mathrm{d}A=\int_{A_1}-\frac{M_z}{I_z}y\mathrm{d}A+\int_{A_2}-\frac{M_z}{I_z}y\mathrm{d}A$$

$$=-\frac{M_z}{I_z}\left[\int_0^{0.07}y\times0.006\mathrm{d}y+\int_{0.07}^{0.080}y\times0.088\mathrm{d}y\right]$$

$$=-\frac{M_z}{I_z}\left[6\times\frac{1}{2}\times70^2+88\times\frac{1}{2}(80^2-70^2)\right]\times10^{-9}$$

$$=-\frac{20\times10^3}{11.3\times10^{-6}}\times10^{-9}\left(3\times70^2+44\times(80^2-70^2)\right)$$

$$= -143\times10^3 = -143\,\text{kN}$$

$$|F_{Nx}|\cdot y_{c^*} = \frac{M_z}{2}$$

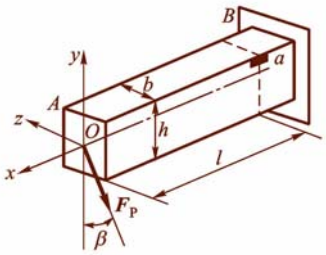
$$y_{c^*} = \frac{20}{2\times143} = 0.0699\text{m} = 70\text{mm}$$

即上半部分布力系合力大小为 143 kN（压力），作用位置离中心轴 $y$ = 70mm 处，即位于腹板与翼缘交界处。

**5—24** 矩形截面是省梁悬臂梁受力如图所示，其中力 $\boldsymbol{F}_P$ 的作用线通过截面形心。试：

1．已知 $F_P$、$b$、$h$、$l$ 和$\beta$，求图中虚线所示截面上点 $a$ 处的正应力；

2．求使点 $a$ 处正应力为零时的角度$\beta$值。




习题 5—24 图

**解：**（1） $M_y = F_P l\sin\beta$， $W_y = \dfrac{hb^2}{6}$

$$M_z = F_P l\cos\beta\,,\quad W_z = \frac{bh^2}{6}$$

$$\sigma_a = \frac{M_z}{W_z} - \frac{M_y}{W_y} = \frac{6lF_P}{b^2h^2}(b\cos\beta - h\sin\beta)$$

（2） 令 $\sigma_a = 0$，则 $\tan\beta = \dfrac{b}{h}$， $\beta = \tan^{-1}\dfrac{b}{h}$

**6—3** 具有中间铰的梁受力如图所示。试画出挠度曲线的大致形状，并说明需要分几段建立微分方程，积分常数有几个，确定积分常数的条件是什么？（不要求详细解答）

**解：**

**1**。分 3 段积分，共有 6 个积分常数

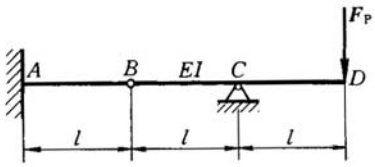
**2**。确定积分常数的条件是：

$x$=0,$w_1$=0; $\theta_1$=0

$x$=$l$,$w_1$= $w_2$;

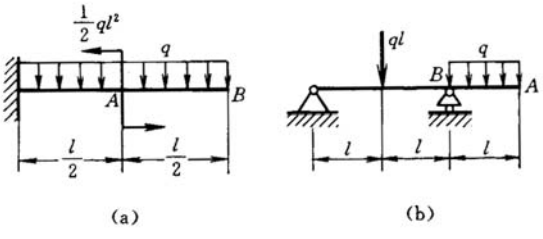
$x$=2$l$, $w_2$=0;$w_2$= $w_3$; $\theta_2$=$\theta_3$;

$x$=4$l$,$w_4$=0.



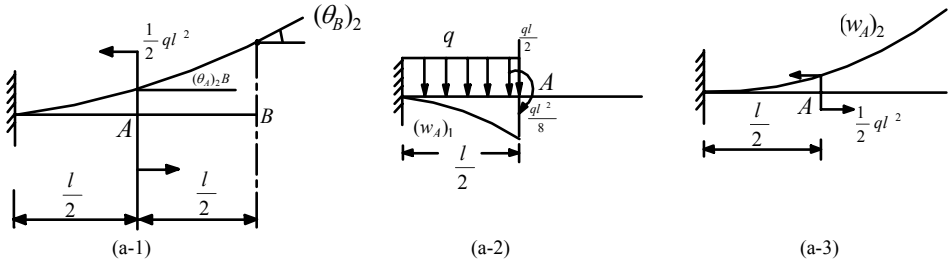

习题 6—3 图

**6—4** 试用叠加法求下列各梁中截面 $A$ 的侥度和截面 $B$ 的转角。图中 $q$、$l$、$a$、$EI$ 等为已知。




习题 6—4 图

**解：**



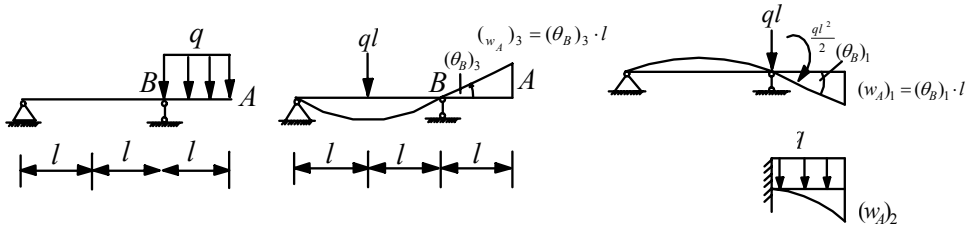

(a-1)　　(a-2)　　(a-3)

**(a)题**

1. $\theta_B=(\theta_B)_1+(\theta_B)_2=(\theta_B)_1+(\theta_A)_2=-\dfrac{q(l)^3}{6EI}+\dfrac{(\frac{1}{2}ql^2)\cdot(\frac{l}{2})}{EI}=\dfrac{ql^3}{12EI}$ （逆时针）

2. $w_A=(w_A)_1+(w_A)_2=\left[-\dfrac{q(\frac{l}{2})^4}{8EI}-\dfrac{\frac{ql^2}{8}(\frac{l}{2})^2}{2EI}-\dfrac{\frac{ql}{2}(\frac{l}{2})^3}{3EI}\right]+\dfrac{\frac{1}{2}ql^2(\frac{l}{2})^2}{2EI}=\dfrac{7ql^4}{384EI}$ （↑）

**(b)题**




1. $\theta_B=(\theta_B)_1+(\theta_B)_3=-\dfrac{\frac{ql}{2}(2l)}{3EI}+\dfrac{(ql)\cdot(2l)^2}{16EI}=-\dfrac{ql^3}{12EI}$ （顺时针）

2. $w_A=(w_A)_1+(w_A)_2+(w_A)_3=-\dfrac{\frac{ql^2}{2}(2l)}{3EI}l-\dfrac{ql^4}{8EI}+\dfrac{(ql)(2l)^2}{16EI}l=-\dfrac{5ql^4}{24EI}$ （↓）

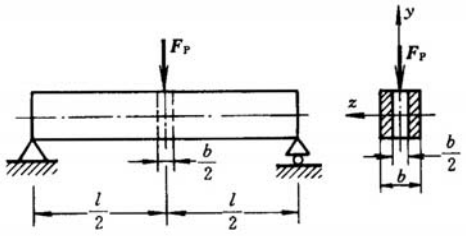
**6－6** 图示承受集中力的细长简支梁，在弯矩最大截面上沿加载方向开一小孔，若不考虑应力集中影响时，关于小孔对梁强度和刚度的影响，有如下论述，试判断哪一种是正确的：

(A)　大大降低梁的强度和刚度；

(B)　对强度有较大影响，对刚度的影响很小可以忽略不计.；

(C)　对刚度有较大影响，对强度的形响很小可以忽略不计；

(D)　对强度和刚度的影响都很小，都可以忽略不计。




习题 6－6 图

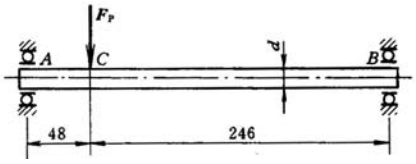
正确答案是　B　。

**解：**强度取决于危险截面上危险点的应力，现在梁在弯矩最大的中间截面开孔，而且又是竖向的，使得截面的惯性矩减小，从而使危险点的应力增加，因而对强度影响较大。对刚

度的影响是指对梁的变形的影响，由于梁的变形，是梁的所有横截面变形累加的结果，因此个别截面的削弱，不会对梁的变形产生很大的影响。

所以正确答案是：（B）。

**6－7** 轴受力如图所示，已知 $F_P$=1.6 kN，$d$=32 mm，$E$＝200 GPa。若要求加力点的挠度不大于许用挠度$[w]$＝0.05 mm，试校核该轴是否满足刚度要求。




习题 6－7 图

**解：**由挠度表查得

$$w_C=\frac{F_P ba}{6lEI}\left(l^2-a^2-b^2\right)$$

$$=\frac{1.6\times10^3\times0.246\times0.048\times\left(294^2-48^2-246^2\right)\times10^{-6}\times64}{6\left(246+48\right)\times10^{-3}\times200\times10^9\times\pi\times32^4\times10^{-12}}$$

$$=2.46\times10^{-5}\,\mathrm{m}=0.0246\mathrm{mm}<[w]$$，安全。

**6－10** 试求图示梁的约束力，并画出剪力图和弯矩图。

**解：**

**（a）题**

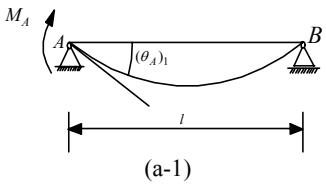
变形协调方程

$$\theta_A=(\theta_A)_1+(\bar{\theta}_A)_2=0$$

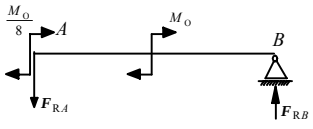
$$-\frac{M_A l}{3EI}+\frac{M_0}{6EI}\cdot\frac{l}{4}=0$$

$$\therefore\quad M_A=\frac{M_0}{8}$$

约束力



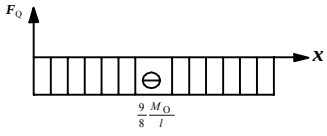

(a-1)



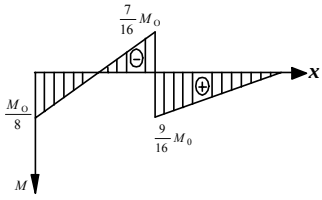

(a-2)

$$F_{RA}=F_{RB}=\frac{M_0+\frac{M_0}{8}}{l}=\frac{9}{8}\frac{M_0}{l}$$

剪力图、弯矩图如图 a-3、a-4 所示。




(a-3)




(a-4)

**6－12** 图示梁*AB*和*CD*横截面尺寸相同，梁在加载之前，*B*与*C*之间存在间隙$\delta_0$=1.2 mm。若两梁的材料相同，弹性模量 *E*=105 GPa，*q*＝30 kN/m，试求 *A*、*D* 端的约束力。

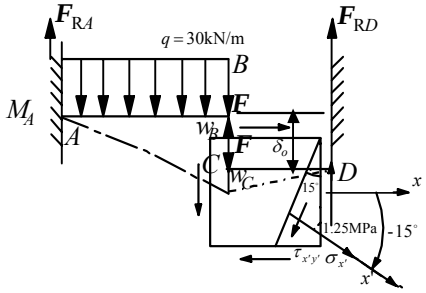
**解：**变形内调方程

$$w_C - w_B = \delta_0 = 1.2 \qquad (1)$$

$$w_C = -\frac{F(250)^3 \times 10^3}{3\times 105\times 10^3 \times \dfrac{50\times 50^3}{12}} = -0.0952F \qquad (2)$$

$$w_B = \frac{-30\times 400^4}{8\times 105\times 10^3 \times \dfrac{50\times 50^3}{12}} + \frac{F(400)^3\times 10^3}{3\times 105\times 10^3 \times \dfrac{50\times 50^3}{12}} \qquad (3)$$

$$= -1.755 + 0.39F$$



(b-1)

将（2）、（3）代入（1）得到

$$0.4853F = 0.555$$

$$F = 1.144 \text{ kN}$$

*CD* 梁

$$F_{RD} = F = 1.144 \text{ kN}（\uparrow）$$

$$M_D = 1.144\times 250 = 286 \text{ N}\cdot\text{m}（顺时针）$$

*AB* 梁

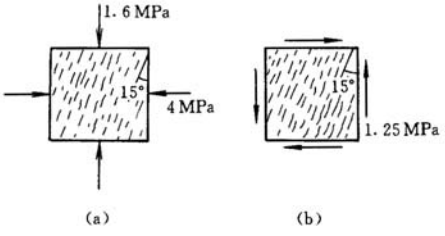
$$F_{RA} = 30\times 400\times 10^{-3} - 1.144 = 10.856 \text{ kN}（\uparrow）$$

$$M_A = 1.144\times 400 - \frac{1}{2}\times 30\times 400^2\times 10^{-3} = -1942 \text{ N}\cdot\text{m}$$

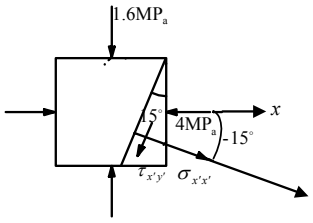
**7－1** 木制构件中的微元受力如图所示，其中所示的角度为木纹方向与铅垂方向的夹角。试求：

1．面内平行于木纹方向的剪应力；

2．垂直于木纹方向的正应力。




习题 7－1 图



(a-1)

**解：**

**（a）题**

平行于木纹方向的切应力：

$$\tau_{x'y'} = \frac{-4-(-1.6)}{2}\sin(2\times(-15°)) + 0\cdot\cos(2\times(-15°)) = 0.6 \text{ MPa}$$

垂直于木纹方向的正应力：

$$\sigma_{x'} = \frac{-4+(-1.6)}{2} + \frac{-4-(-1.6)}{2}\cos(2\times(-15°)) + 0 = -3.84 \text{ MPa}$$

**（b）题**

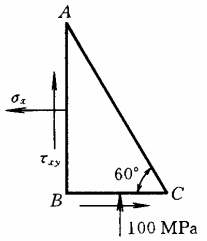
平行于木纹方向的切应力：

$$\tau_{x'y'} = -1.25\cos(2\times(-15°)) = -1.08\ \text{MPa}$$

垂直于木纹方向的正应力：

$$\sigma_{x'} = -(-1.25)\sin(2\times(-15°)) = -0.625\ \text{MPa}$$

**7—3** 从构件中取出的微元受力如图所示，其中 $AC$ 为自由表面（无外力作用）。试求 $\sigma_x$ 和 $\tau_{xy}$。



习题 7—3 图

**解：**

$$-100 = \frac{\sigma_x - 100}{2} + \frac{0-(\sigma_x-100)}{2}\cdot\cos(2\times60°)$$

$$0.75\sigma_x = -25$$

$$\sigma_x = -33.3\ \text{MPa}$$

$$\tau_{yx} = \frac{0-[-33.3-100]}{2}\sin(2\times60°) = 57.7\ \text{MPa}$$

$$\tau_{xy} = -\tau_{yx} = -57.7\ \text{Mpa}$$

**7—5** 对于图示的应力状态，若要求其中的最大剪应力 $\tau_{\max}$ ＜160MPa，试求 $\tau_{xy}$ 取何值。

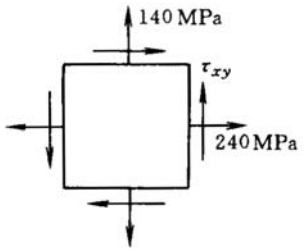
**解：** 1．当应力圆半径 $r$＞$OC$ (坐标原点到应力圆圆心的距离)

$$\frac{1}{2}\sqrt{(240-140)^2+4\tau_{xy}^2} > \frac{240+140}{2}$$

即 $|\tau_{xy}|$＞183.3MPa 时 （1）

$$\begin{cases}\sigma_1 = \dfrac{240+140}{2} + \dfrac{1}{2}\sqrt{(240-140)^2+4\tau_{xy}^2}\\ \sigma_3 = \dfrac{240+140}{2} - \dfrac{1}{2}\sqrt{(240-140)^2+4\tau_{xy}^2}\end{cases}$$

$$\tau_{\max} = \frac{\sigma_1-\sigma_3}{2} = \frac{1}{2}\sqrt{100^2+4\tau_{xy}^2} < 160$$



习题 7—5 图

解得 $|\tau_{xy}|$＜152MPa （2）

由（1）、（2）知，显然不存在。

2．当 $r$＜$OC$

$$\frac{1}{2}\sqrt{(240-140)^2+4\tau_{xy}^2} > \frac{240+140}{2}$$

即 $|\tau_{xy}|$＜183.3MPa 时

$$\begin{cases}\sigma_1 = \dfrac{240+140}{2} + \dfrac{1}{2}\sqrt{(240-140)^2+4\tau_{xy}^2}\\ \sigma_3 = 0\end{cases}$$

$$\tau_{\max} = \frac{\sigma_1-\sigma_3}{2} = \frac{380}{4} + \frac{1}{4}\sqrt{100^2+4\tau_{xy}^2} < 160$$

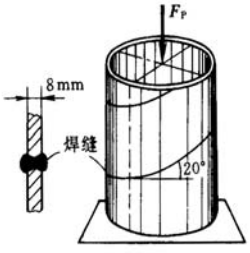
解得 $|\tau_{xy}|$＜120MPa, 所以，取 $|\tau_{xy}|$＜120MPa。

**7—6** 图示外径为 300mm 的钢管由厚度为 8mm 的钢带沿 20° 角的螺旋线卷曲焊接而成。试求下列情形下，焊缝上沿焊缝方向的剪应力和垂直于焊缝方向的正应力。

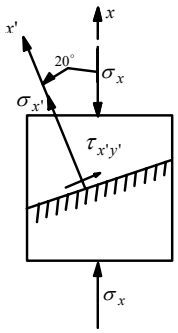
1．只承受轴向载荷 $F_P$ = 250 kN；

2．只承受内压 $p$ = 5.0MPa（两端封闭）

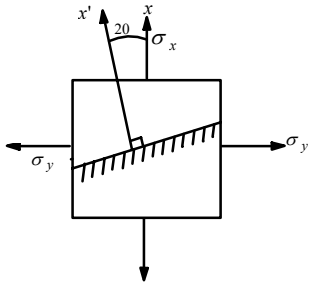
3．同时承受轴向载荷 $F_P$ = 250kN 和内压 $p$ = 5.0MPa（两端封闭）



习题 7—6 图



(a)



(b)

**解：**

**1.** 图 a：$\sigma_x = \dfrac{F_P}{\pi D\delta} = \dfrac{250\times10^3}{\pi\times(300-8)\times8} = 34.07\ \text{MPa}$（压）

$$\sigma_{x'} = \frac{-34.07}{2} + \frac{-34.07}{2}\cos(2\times20°) = -30.09\ \text{MPa}$$

$$\sigma_{x'y'} = \frac{-34.07}{2}\sin(2\times20°) = -10.95\ \text{MPa}$$

**2.** 图 b：$\sigma_x = \dfrac{pD}{4\delta} = \dfrac{5\times(300-8)}{4\times8} = 45.63\ \text{MPa}$

$$\sigma_y = \frac{pD}{2\delta} = \frac{5\times(300-8)}{2\times8} = 91.25\ \text{MPa}$$

$$\sigma_{x'} = \frac{45.63+91.25}{2} + \frac{45.63-91.25}{2}\cos(2\times20°) = 50.97\ \text{MPa}$$

$$\tau_{x'y'} = \frac{45.63-91.25}{2}\sin(2\times20°) = -14.66\ \text{MPa}$$

**3.** 图 a、图 b 叠加：

$$\sigma_x = 45.63-34.07 = 11.56\ \text{MPa}$$

$$\sigma_y = 91.25\ \text{MPa}$$

$$\sigma_{x'} = \frac{11.56+91.25}{2} + \frac{11.56-91.25}{2}\cos(2\times20°) = 20.88\ \text{MPa}$$

$$\tau_{x'y'} = \frac{11.56-91.25}{2}\sin(2\times20°) = -25.6\ \text{MPa}$$

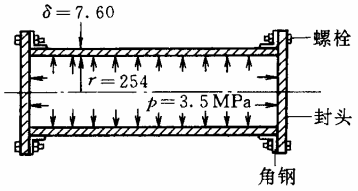
**7—7** 承受内压的铝合金制的圆筒形薄壁容器如图所示。已知内压 $p$ = 3.5MPa，材料的 $E$ = 75GPa，$\nu$ = 0.33。试求圆筒的半径改变量。

**解：**

$$\sigma_{轴} = \frac{3.5\times(254\times2+7.6)}{4\times7.6} = 59.36\ \text{MPa}$$

$$\sigma_{环} = \frac{3.5\times(254\times2+7.6)}{2\times7.6} = 118.72\ \text{MPa}$$

$$\varepsilon_{环} = \frac{2\pi(r+\Delta r)-2\pi r}{2\pi r} = \frac{\Delta r}{r}$$



习题 7—7 图

$$\Delta r = \varepsilon_{环}\cdot r = \frac{1}{E}\left[\sigma_{环} - \nu\left(\sigma_{轴}+\sigma_{径}\right)\right]r$$

$$= \frac{1}{75\times10^3}\left(118.72-0.33\times59.36\right)\times254 = 0.34\text{mm}$$

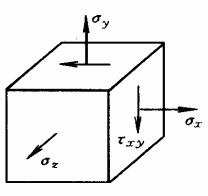
**7—8** 构件中危险点的应力状态如图所示。试选择合适的准则对以下两种情形作强度校核：

1．构件为钢制

$\sigma_x$ = 45MPa，$\sigma_y$ = 135MPa，$\sigma_z$ = 0，$\tau_{xy}$ = 0，许用应力[$\sigma$]= 160MPa。

2．构件材料为铸铁

$\sigma_x$ = 20MPa，$\sigma_y$ = -25MPa，$\sigma_z$ = 30MPa，$\tau_{xy}$ = 0，[$\sigma$]= 30MPa。



习题 7—8 图

**解：**

1．$\sigma_{r3}=\sigma_1-\sigma_3=135\text{MPa}<[\sigma]$ 强度满足。

2．$\sigma_{r1}=\sigma_1=30\text{MPa}=[\sigma]$ 强度满足。

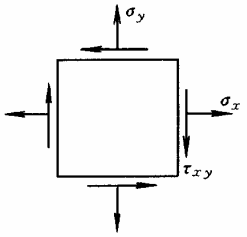
**7—9** 对于图示平面应力状态，各应力分量的可能组合有以下几种情形，试按最大剪应力准则和形状改变比能准则分别计算此几种情形下的计算应力。

1．$\sigma_x=40\text{MPa}$，$\sigma_y=40\text{ MPa}$，$\tau_{xy}=60\text{ MPa}$；

2．$\sigma_x=60\text{MPa}$，$\sigma_y=-80\text{ MPa}$，$\tau_{xy}=-40\text{ MPa}$；

3．$\sigma_x=-40\text{ MPa}$，$\sigma_y=50\text{ MPa}$，$\tau_{xy}=0$；

4．$\sigma_x=0$，$\sigma_y=0$，$\tau_{xy}=45\text{ MPa}$。



习题 7—9 图

**解：**

1．$\sigma=\dfrac{\sigma_x+\sigma_y}{2}\pm\sqrt{(\dfrac{\sigma_x-\sigma_y}{2})^2+\tau_{xy}^2}=40\pm60$

$\sigma_1=100\text{ MPa}$，$\sigma_2=0$，$\sigma_3=-20\text{ MPa}$

$\sigma_{r3}=\sigma_1-\sigma_3=120\text{ MPa}$

$\sigma_{r4}=\sqrt{\dfrac{1}{2}(100^2+20^2+120^2)}=111.4\text{ MPa}$

2．$\sigma=\dfrac{\sigma_x+\sigma_y}{2}\pm\sqrt{(\dfrac{\sigma_x+\sigma_y}{2})^2+\tau_{xy}^2}=-10\pm\sqrt{70^2+40^2}$

$\sigma_1=70.6\text{ MPa}$，$\sigma_2=0$，$\sigma_3=-90.6\text{ MPa}$

$\sigma_{r3}=\sigma_1-\sigma_3=161.2\text{ MPa}$

$\sigma_{r4}=\sqrt{\dfrac{1}{2}(70.6^2+90.6^2+161.2^2)}=140\text{ MPa}$

3．$\sigma_1=50\text{ MPa}$，$\sigma_2=0$，$\sigma_3=-40\text{ MPa}$

$\sigma_{r3}=90\text{ MPa}$

$\sigma_{r4}=\sqrt{\dfrac{1}{2}(50^2+40^2+90^2)}=78.1\text{ MPa}$

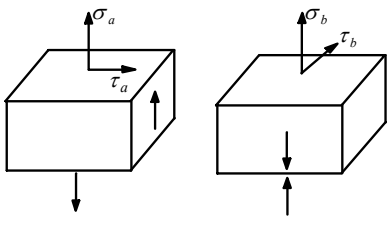
4．$\sigma=\pm45\text{ MPa}$，

∴ $\sigma_1=45\text{ MPa}$，$\sigma_2=0$，$\sigma_3=-45\text{ MPa}$

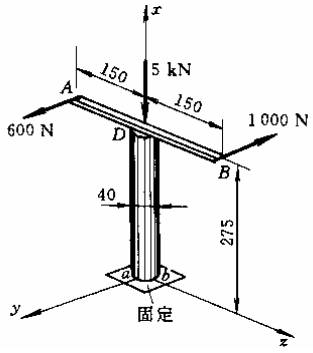
$\sigma_{r3}=90\text{ MPa}$

$\sigma_{r4}=\sqrt{\dfrac{1}{2}(45^2+45^2+90^2)}=77.9\text{ MPa}$（$\sigma_{r4}=\sqrt{3}\tau_{xy}=77.9\text{ MPa}$）

**7—12** 直杆 *AB* 与直径 $d=40\text{mm}$ 的圆柱焊成一体，结构受力如图所示。试确定点 *a* 和点 *b* 的应力状态，并计算 $\sigma_{r4}$。



(a)　　(b)




习题 7－12 图

**解：**

**1.** $F_{Nx}=-5\ \text{kN}$，$F_{Qy}=-400\ \text{N}$

$$M_x=(1000+600)\times 0.150=240\ \text{N}\cdot\text{m}$$

$$M_z=-(1000-600)\times 0.275=-110\ \text{N}\cdot\text{m}$$

**2.** $$\sigma_a=\frac{F_{Nx}}{A}+\frac{M_z}{W_z}=\frac{-5\times10^3}{\frac{\pi\times40^2}{4}\times10^{-6}}+\frac{110}{\frac{\pi\times40^3}{32}\times10^{-9}}=13.53\ \text{MPa}$$

$$\tau_a=\frac{M_x}{W_P}=19.1\ \text{MPa}$$

$$\sigma_{r4}=\sqrt{\sigma_a^2+3\tau_a^2}=\sqrt{13.53^2+3\times19.1^2}=35.74\ \text{MPa}$$

点 *a* 应力状态如图（a）。

**3.** $$\sigma_b=\frac{F_{Nx}}{A}=-\frac{5\times10^3}{\frac{\pi\times40^2}{4}\times10^{-6}}=-3.979\ \text{MPa}$$

$$\tau_b=\frac{M_x}{W_P}+\frac{4}{3}\frac{F_{Qy}}{A}$$

$$=\frac{240}{\frac{\pi\times40^3}{16}\times10^{-9}}+\frac{4}{3}\cdot\frac{400}{\frac{\pi\times40^2}{4}\times10^{-6}}$$

$$=19.52\text{MPa}$$

$$\sigma_{r4}=\sqrt{\sigma_b^2+3\tau_b^2}=34.0\ \text{MPa}$$

点 *b* 应力状态如图（b）。

**8－10** 图示托架中杆 *AB* 的直径 *d*＝40 mm。长度 *l*＝800 mm。两端可视为球铰链约束，材料为 Q235 钢。试：

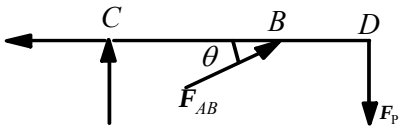
1．求托架的临界载荷。

2．若已知工作载荷 $F_P$＝70 kN，并要求杆 *AB* 的稳定安全因数$[n]_{st}$=2.0，校核托架是否安全。

3．若横梁为 No.18 普通热轧工字钢，[$\sigma$]＝160Mpa，则托架所能承受的最大载荷有没有变化？

**解：**

1．求托架的临界载荷




(a)

①（图（a））$\sin\theta=\dfrac{\sqrt{7}}{4}$

$\sum M_C=0$，$900F_{\mathrm{P}}=600F_{AB}\sin\theta$

$$F_{\mathrm{P}}=\frac{2}{3}F_{AB}\sin\theta=\frac{\sqrt{7}}{6}F_{AB}\qquad(1)$$

②　$i=\dfrac{d}{4}=10\ \mathrm{mm}$

$\lambda=\dfrac{\mu l}{i}=\dfrac{1\times800}{10}=80<\lambda_{\mathrm{P}}$，中长杆

$$\sigma_{\mathrm{cr}}=304-1.14\lambda=304-1.14\times80$$
$$=212.8\ \mathrm{MPa}$$

$$F_{AB\mathrm{cr}}=\sigma_{\mathrm{cr}}\cdot A=\sigma_{\mathrm{cr}}\cdot\frac{\pi d^2}{4}$$
$$=212.8\times\frac{\pi}{4}\times\left(40\times10^{-3}\right)^2\ \mathrm{kN}$$
$$=0.2674\ \mathrm{MN}=267.4\ \mathrm{kN}$$

$$F_{\mathrm{Pcr}}=\frac{\sqrt{7}}{6}\times267.4\ \mathrm{kN}=118\ \mathrm{kN}$$

2．校核托架是否安全

当已知工作载荷为 70kN 时

由（1），$F_{AB}=\dfrac{6}{\sqrt{7}}F_{\mathrm{P}}=158.7\ \mathrm{kN}$

$n_{\mathrm{w}}=\dfrac{267.4}{158.7}=1.685<[n]_{\mathrm{st}}$，不安全。

3．横梁为 No. 18 普通热轧工字钢，$[\sigma]$=160Mpa，计算托架所能承受的最大载荷

条件$[\sigma]$= 160MPa 意谓着既要保证 *CD* 强度，又要保证 *AB* 杆稳定。

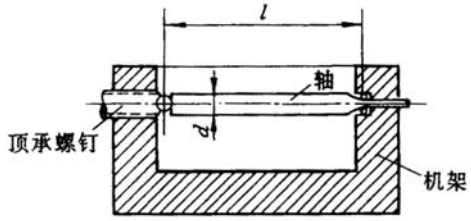
*CD* 梁中：

$$M_{\max}=M_B=0.3F_{\mathrm{P}},$$
$$F_{\mathrm{N}x}=F_{AB}\cos\theta=\frac{3}{2}\cot\theta\cdot F_{\mathrm{P}},$$
$$F_{\mathrm{Q}}=F_{\mathrm{P}}$$
$$\sigma_{\max}=\frac{M_B}{W}+\frac{F_{\mathrm{N}x}}{A}\le[\sigma],$$
$$\frac{0.3F_{\mathrm{P}}}{185\times10^{-8}}+\frac{\frac{3}{2}\cot\theta\cdot F_{\mathrm{P}}}{30.6\times10^{-4}}\le160\times10^{6},$$
$$F_{\mathrm{P}}\le73.5\ \mathrm{kN}<F_{\mathrm{Pcr}}=118\ \mathrm{kN}$$

所以，托架所能承受的最大载荷为 73.5kN。

**8—11** 长 $l$=50 mm，直径 $d$=6 mm 的 40 Cr 钢制微型圆轴，在温度为 $t_1$=－60º C 时安装，这时轴既不能沿轴向移动，又不承受轴向载荷，温度升高时，轴和架身将同时因热膨胀而伸长。轴材料的线膨胀系数$\alpha_1=12.5\times10^{-6}$/°C；架身材料的线膨胀系数$\alpha_2=7.5\times10^{-6}$/°C。40Cr 钢的$\sigma_{\mathrm{s}}$=300 MPa，$E$=210 GPa。若规定轴的稳定工作安全因数$[n]_{\mathrm{st}}$=2.0，并且忽略架

身因受力而引起的微小变形，试校核当温度升高到 $t_2$＝60º C 时，该轴是否安全。




习题 8－11 图

**解：**温升时，$\alpha_1 > \alpha_2$ 使轴受压力 $F_N$。这是轴向载荷作用下的静不定问题。

变形谐调条件为：

$$\alpha_1(t_2-t_1)l-\frac{F_N l}{EA}=\alpha_2(t_2-t_1)l$$

由此解出轴所受的轴向载荷为：

$$F_N=(\alpha_1-\alpha_2)(t_2-t_1)EA$$

弹性屈曲范围的长细比的低限

$$\lambda_P=\sqrt{\frac{2\pi^2E}{\sigma_s}}=\sqrt{\frac{2\pi^2\times210\times10^9}{300}}=83$$

根据支承条件以及轴的几何尺寸，计算轴的长细比

$$i=\frac{d}{4}=\frac{6}{4}=1.5\,\text{mm}$$

$$\mu=1$$

$$\lambda=\frac{\mu l}{i}=\frac{1\times150}{1.5}=100>\lambda_P \text{ 属细长杆}$$

采用，欧拉公式计算临界力

$$F_{Pcr}=\sigma_{cr}A=\frac{\pi^2E}{\lambda^2}$$

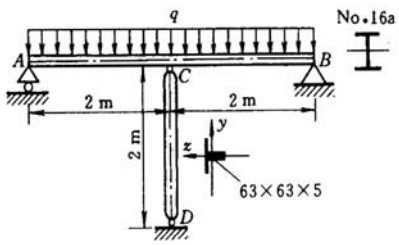
轴的工作安全因数

$$n_w=\frac{F_{Pcr}}{F_N}=\frac{\pi^2EA}{\lambda^2(\alpha_1-\alpha_2)(t_2-t_1)EA}$$

$$=\frac{\pi^2}{100^2\times0.5\times10^{-5}\times120}=1.645<[n]_{st}=2$$

所以，轴不安全。

**8－14** 图示结构中，梁与柱的材料均为 Q235 钢 $E$＝200Gpa，$\sigma_s$＝240MPa。均匀分布载荷集度 $q$=24 kN/m。竖杆为两根 63 mm×63 mm×5 mm 等边角钢(连结成一整体)。试确定梁与柱的工作安全因数。




习题 8－14 图

**解：**1．查型钢表得

No.16 工字钢：$I_z=1130\text{cm}^4$，$W_z=141\text{cm}^3$

2No. 63×63×5：$A=2\times6.143=12.286\,\text{cm}^2$

$i_y=1.94\text{cm}$

$I_y = 2\times 23.17 = 46.34\ \text{cm}^4$

2．梁为静不定问题，由变形谐调条件，得：

$$\frac{5ql^4}{384EI_z} - \frac{F_N l^3}{48EI_z} = \frac{F_N l}{2EA}$$

$$\frac{5ql^3}{384} - \frac{F_N l^2}{48} = \frac{I_z}{2A}F_N \qquad (1)$$

$$F_N = \frac{5ql^3}{384(\frac{l^2}{48}+\frac{I_z}{2A})} = \frac{5\times 24\times 10^3\times 4^3}{384(\frac{4^2}{48}+\frac{1130\times 10^{-8}}{2\times 12.286\times 10^{-4}})} = 59.18\ \text{kN}$$

3．梁：$\sum F_y = 0$，$2F_A + F_N = 4q$

梁的支反力：$F_B = F_A = (4\times 24 - 59.18)/2 = 18.41\ \text{kN}$（↑）

$$M_C = F_A\times 2 - \frac{1}{2}q\times 2^2 = 18.41\times 2 - \frac{1}{2}\times 24\times 4 = -11.18\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

梁弯矩值：

$F_Q = F_A - qx = 0$，$18.41 - 24x = 0$，$x = 0.767$ m

$$M_{\max} = 18.41\times 0.767 - \frac{1}{2}\times 24\times 0.767^2 = 7.0625\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$|M|_{\max} = |M_C| = 11.18\ \text{kN}\cdot\text{m}$

梁内：$\sigma_{\max} = \frac{|M|_{\max}}{W_z} = \frac{11.18\times 10^3}{141\times 10^{-6}} = 79.29\ \text{MPa}$

梁的安全系数：$n = \frac{\sigma_s}{\sigma_{\max}} = \frac{240}{79.29} = 3.03$

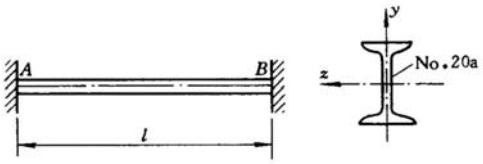
4．柱：$\lambda = \frac{\mu l}{i} = \frac{1\times 200}{1.94} = 103 > 100$

$$\sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2} = \frac{\pi^2\times 200\times 10^3\ \text{MPa}}{103^2} = 186\ \text{MPa}$$

$$F_{Pcr} = \sigma_{cr}A = 186\times 10^3\times 12.286\times 10^{-4} = 228.5\ \text{kN}$$

$$n_{st} = \frac{F_{Pcr}}{F_N} = \frac{228.5}{59.18} = 3.86$$

***8—15** 图示工字钢直杆在温度 $t_1$＝20º C 时安装，此时杆不受力。已知杆长 $l$=6 mm，材料为 Q235 钢，$E$＝200 GPa。试问：当温度升高到多少度时，杆将屈曲（材料的线膨胀系数α＝12.5×10$^{-6}$/°C）。




习题 8—15 图

**解：**查型钢表 No.20aI 的 $i_{\min} = 2.12$ cm

$\lambda = \frac{\mu l}{i} = \frac{0.5\times 600}{2.12} = 141.5$，为细长杆

$$\sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$$

当温升 $\Delta t$° 时，杆中应力

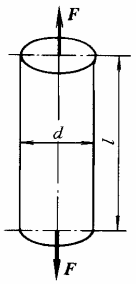
$\sigma_t = \alpha E\Delta t° = \sigma_{cr}$

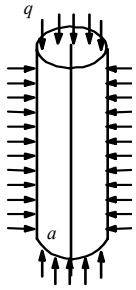
$$\alpha E\Delta t^\circ=\frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$$

$$\Delta t^\circ=\frac{\pi^2 E}{\alpha E\lambda^2}=\frac{\pi^2}{\alpha\lambda^2}=\frac{\pi^2}{12.5\times10^{-6}\times141.5^2}=39.43^\circ$$

即温度升高到 59.43° 时杆将失稳。

**9—2** 图示圆柱体承受轴向拉伸，已知 ***F***、*l*、*d* 以及材料弹性常数 *E*、*ν*。试用功的互等定理，求圆柱体的体积改变量。




习题 9—2 图　　（a）

**解：**将外加载荷作为第 1 力系：一对 *F* 力；为应用功的互等定理，建立辅助力系—静水压力 *q* 作为第 2 力系（图 a）。

在第 2 力系作用下，圆柱体上的任意点都处于三向等压应力状态 $\sigma_1=\sigma_2=\sigma_3=q$。因此圆柱体两端面的相对线位移

$$\Delta(q)=\varepsilon_x\times l=\frac{1}{E}\left[q-\nu(q+q)\right]l=\frac{1-2\nu}{E}ql\quad\text{（靠拢）}$$

一对 *F* 力沿 $\Delta(q)$ 方向的功

$$F\Delta(q)=\frac{1-2\nu}{E}Fql\qquad(1)$$

将应静水压力 *q* 作为广义力，与之对应的广义位移就是圆柱体的体积改变量：

$$\int_{S表面}q\mathrm{d}s\cdot\mathrm{d}r=q\int_{S表面}\mathrm{d}r\mathrm{d}s=q(\Delta V)\qquad(2)$$

于是，应用功的互等定理，有

$$q\Delta V(F)=F\Delta(q)=\frac{1-2\nu}{E}Fql$$

由此解得

$$\Delta V(F)=\frac{1-2\nu}{E}Fl$$

**9—6** 图示各梁中 ***F***、*M*、*q*、*l* 以及弯曲刚度 *EI* 等均已知，忽略剪力影响。试用图乘法求点 *A* 的挠度；截面 *B* 的转角。

**解：**

（a） $w_A=\frac{1}{EI}(\overline{M}_{C1}A_{\Omega1}+\overline{M}_{C2}A_{\Omega2}+\overline{M}_{C3}A_{\Omega3})$

$$=\frac{1}{EI}\left[\frac{2}{9}l\cdot(\frac{1}{2}Fl\cdot l)+\frac{1}{2}(Fl\cdot l)+\frac{4}{9}l(\frac{1}{2}Fl\cdot l)\right]=\frac{5Fl^3}{6EI}(\downarrow)$$

$$\theta_B=\frac{1}{EI}(-\overline{M}_{C4}A_{\Omega4})=-\frac{1}{EI}\left[\frac{1}{2}(\frac{1}{2}Fl\cdot l\cdot2+Fl\cdot l)\right]=-\frac{Fl^2}{EI}\quad\text{（顺）}$$

（b）

$$w_A=\frac{1}{EI}(-\overline{M}_{C1}A_{\Omega1}-\overline{M}_{C2}A_{\Omega2})$$

$$=-\frac{1}{EI}\left[(\frac{l}{2}\cdot\frac{1}{3})\cdot(\frac{1}{2}Ml)+(\frac{l}{2}\cdot\frac{2}{3})(\frac{1}{2}Ml)\right]=-\frac{Ml^2}{4EI}(\uparrow)$$

$$\theta_B=\frac{1}{EI}(-\overline{M}_{C3}A_{\Omega3})=-\frac{1}{EI}\left[(1\cdot\frac{\frac{5}{6}l}{2l})(2\cdot\frac{1}{2}Ml\cdot l)\right]=-\frac{5Ml}{12EI}\quad（顺）$$

（c）

$$w_A=\frac{1}{EI}(2\overline{M}_{C1}A_{\Omega1}+\overline{M}_{C2}\overline{A}_{\Omega2})$$

$$=\frac{1}{EI}\left[2\cdot(\frac{5}{8}\cdot\frac{l}{4})(\frac{2}{3}\cdot\frac{ql^2}{8}\cdot\frac{l}{2})+(\frac{1}{2}\cdot ql^2)(\frac{1}{2}\cdot\frac{l}{4}\cdot l)\right]=\frac{29ql^4}{384EI}(\downarrow)$$

$$\theta_B=\frac{1}{EI}(\overline{M}_{C3}A_{\Omega3}+\overline{M}_{C4}A_{\Omega4})=\frac{1}{EI}\left[(\frac{1}{2})(\frac{2}{3}\cdot\frac{ql^2}{8}\cdot l)+(\frac{1}{3}\cdot1)(\frac{1}{2}ql^2\cdot l)\right]=\frac{5ql^2}{24EI}\quad（顺）$$

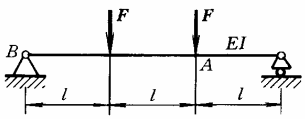
（d）

$$w_A=\frac{1}{EI}(2\overline{M}_{C1}A_{\Omega1}+\overline{M}_{C2}\overline{A}_{\Omega2})$$

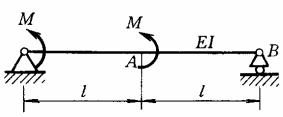
$$=\frac{1}{EI}\left[2\cdot(\frac{5}{8}l)(\frac{2}{3}\cdot2ql^2\cdot2l)-(\frac{1}{2}\cdot ql^2)(\frac{1}{2}l\cdot4l)\right]=\frac{7ql^4}{3EI}(\downarrow)$$

$$\theta_B=\frac{1}{EI}(\overline{M}_{C3}A_{\Omega3}+\overline{M}_{C4}A_{\Omega4}+\overline{M}_{C5}\overline{A}_{\Omega5})$$

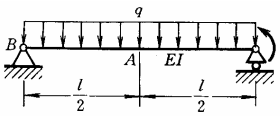
$$=\frac{1}{EI}\left[(\frac{1}{2})(\frac{2}{3}\cdot2ql^2\cdot4l)-(1)(\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}ql^2\cdot l)-(\frac{1}{2}ql^2)(\frac{1}{2}\cdot1\cdot4l)\right]=\frac{3ql^3}{2EI}(逆)$$



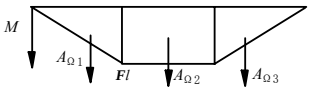

习题 9－6 图(a)



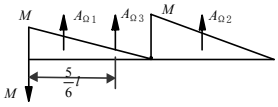

习题 9－6 图(b)



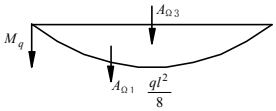

习题 9－6 图(c)



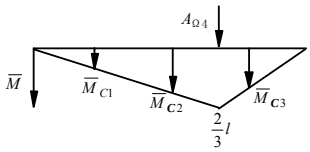

(a-1)



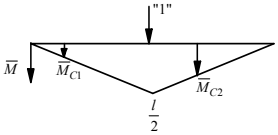

(b-1)



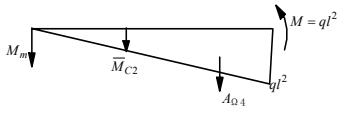

(c-1)



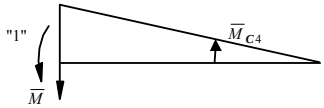

(a-2)



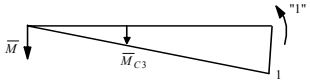

(b-2)



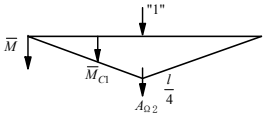

(c-2)



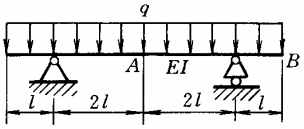

(a-3)



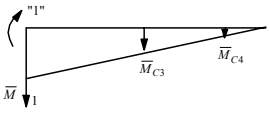

(b-3)



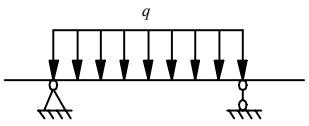

(c-3)



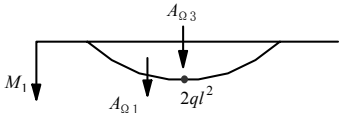

习题 9－6 图(d)



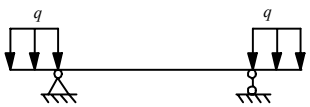

(c-4)



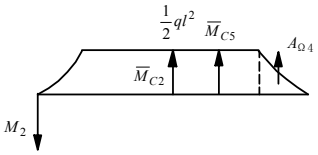

(d-1)



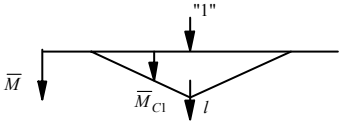

(d-2)



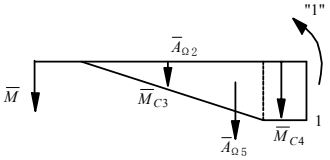

(d-3)




(d-4)




(d-5)




(d-6)